

CAHIER DES CHARGES

Application de gestion des postes de signaleurs pour une course de montagne (3 parcours)

Document destiné à un développement assisté par IA

Version 1.0 — 21 juin 2026

Sommaire

Sommaire.....	2
1. Contexte et objectifs.....	3
1.1 Objectifs principaux.....	3
1.2 Hors périmètre.....	3
2. Utilisateurs et accès.....	3
3. Parcours.....	4
3.1 Gestion des parcours.....	4
4. Postes de signaleurs.....	4
4.1 Positionnement.....	4
4.2 Typologie des postes.....	4
4.3 Fiche d'un poste.....	5
5. Bénévoles.....	5
5.1 Informations suivies par bénévole.....	5
5.2 Gestion.....	5
6. Suivi en temps réel le jour J.....	5
6.1 Statuts de poste.....	6
6.2 Mise à jour du statut.....	6
7. Carte et interface.....	6
7.1 Carte.....	6
7.2 Ergonomie mobile.....	6
8. Contraintes techniques.....	7
8.1 Plateformes.....	7
8.2 Budget et hébergement.....	7
8.3 Sécurité et confidentialité.....	7
8.4 Stack technique suggérée (à valider avec le développeur IA).....	7
9. Fonctionnalités — synthèse priorisée.....	7
9.1 Lot 1 — Socle (indispensable).....	7
9.2 Lot 2 — Suivi temps réel.....	8
9.3 Lot 3 — Confort (optionnel).....	8
10. Questions encore ouvertes.....	8

1. Contexte et objectifs

Ce document décrit les spécifications fonctionnelles et techniques d'une application web et mobile destinée à organiser les postes de bénévoles (signaleurs, ravitaillement, postes médicaux) sur une course de montagne comportant trois parcours distincts.

L'application a deux usages distincts :

- Un mode organisateur (gestion complète : création, modification, suivi) réservé à une seule personne.
- Un mode consultation, accessible librement via un lien, à destination des bénévoles, pour visualiser les postes, leurs informations et le suivi en temps réel le jour de la course.

Le document est rédigé pour être transmis tel quel à une IA de développement (ou un assistant comme Claude Code) afin de produire l'application.

1.1 Objectifs principaux

1. Permettre de positionner précisément les postes de signaleurs sur une carte, pour chacun des 3 parcours.
2. Catégoriser chaque poste (médical, ravitaillement eau, ravitaillement nourriture, signaleur simple — cumulables).
3. Associer à chaque poste les bénévoles présents avec leurs coordonnées et créneaux horaires.
4. Offrir une vue de consultation simple, sans compte, pour les bénévoles.
5. Permettre un suivi en temps réel le jour de la course (arrivée des bénévoles, statut des postes).

1.2 Hors périmètre

- Fonctionnement hors-ligne (réseau disponible sur l'ensemble des parcours).
- Gestion de comptes utilisateurs individuels et authentification forte.
- Inscription des coureurs / chronométrage / résultats de course.

2. Utilisateurs et accès

Profil	Droits	Accès
Organisateur (vous)	Création, modification, suppression de tout contenu (parcours, postes, bénévoles, statuts)	Accès via un lien dédié, protégé par mot de passe simple
Bénévoles / public	Consultation uniquement : carte, postes, infos bénévoles, statut temps réel	Accès libre via un lien, sans compte ni mot de passe

3. Parcours

L'application gère 3 parcours distincts, chacun avec son propre tracé et ses propres postes.

3.1 Gestion des parcours

- Import du tracé de chaque parcours au format GPX (glisser-déposer ou sélection de fichier).
- Le tracé importé est affiché sur la carte sous forme de ligne, avec une couleur distincte par parcours.
- Chaque parcours possède : un nom (ex. "Parcours 25 km"), une couleur d'affichage, une distance et un dénivelé (calculés automatiquement à partir du GPX si possible, sinon saisis manuellement).
- Possibilité d'afficher/masquer chaque parcours indépendamment sur la carte (cases à cocher), pour ne pas surcharger l'affichage quand les 3 parcours se superposent.
- Possibilité de remplacer ou supprimer un tracé déjà importé.

4. Postes de signaleurs

4.1 Positionnement

Deux méthodes de création d'un poste, au choix de l'organisateur :

1. Clic direct sur la carte interactive à l'emplacement souhaité (le point se positionne automatiquement avec ses coordonnées GPS).
 2. Saisie manuelle des coordonnées GPS (latitude / longitude) dans un formulaire, utile pour un positionnement précis ou une saisie depuis une liste existante.
- Chaque poste créé doit pouvoir être glissé-déposé sur la carte pour ajuster sa position après création.
 - Chaque poste est rattaché à un (ou plusieurs, si postes partagés entre parcours) des 3 parcours.

4.2 Typologie des postes

Un poste peut cumuler plusieurs types simultanément (ex. un même point peut être à la fois ravitaillement eau et poste médical).

Type de poste	Couleur / icône suggérée	Description
Poste signaleur simple	Jaune — drapeau	Bénévole chargé de baliser/sécuriser le parcours à un croisement ou point sensible
Poste médical	Rouge — croix	Présence de secouristes ou matériel de premiers secours
Ravitaillement eau	Bleu — goutte d'eau	Point de distribution d'eau aux coureurs
Ravitaillement nourriture	Orange — fourchette	Point de distribution de nourriture / collations
Courses qui passent par ce		Indiquer quelle(s) courses passent par

Type de poste	Couleur / icône suggérée	Description
poste		ce poste

Sur la carte, un poste cumulant plusieurs types doit afficher visuellement tous ses types (ex. icône composite ou marqueur multi-couleur), de façon à être identifiable en un coup d'œil.

4.3 Fiche d'un poste

Chaque poste possède une fiche détaillée comportant :

- Nom / numéro du poste (ex. "Poste 4 — Col des Marmottes").
- Coordonnées GPS (latitude, longitude), modifiables.
- Parcours associé(s).
- Type(s) du poste (cases à cocher parmi les 4 catégories).
- Liste des bénévoles affectés (voir section 5).
- Statut en temps réel le jour J (voir section 6).
- Champ de notes libres (consignes particulières, accès, point de repère).

5. Bénévoles

5.1 Informations suivies par bénévole

Champ	Type	Obligatoire
Nom	Texte	Oui
Téléphone	Texte (format téléphone)	Oui
Créneau horaire de présence	Heure de début / heure de fin	Oui
Poste(s) affecté(s)	Lien vers un ou plusieurs postes	Oui

Un même bénévole peut être affecté à plusieurs postes si ses créneaux horaires ne se chevauchent pas (ex. matin sur un poste, après-midi sur un autre).

5.2 Gestion

- Ajout / modification / suppression d'un bénévole depuis la fiche d'un poste, ou depuis une liste globale des bénévoles.
- Une liste globale des bénévoles (vue tableau) permet de voir en un coup d'œil qui est affecté où, utile pour repérer les postes non pourvus.
- Alerte visuelle simple sur les postes sans aucun bénévole affecté (ex. bordure rouge ou icône d'alerte sur la carte).

6. Suivi en temps réel le jour J

Le jour de la course, l'application doit permettre de suivre l'activation des postes en direct (connexion réseau disponible sur l'ensemble des parcours, donc pas de besoin de mode hors-

ligne).

6.1 Statuts de poste

Statut	Signification	Couleur suggérée
Non activé	Bénévole pas encore arrivé sur place	Gris
En place	Bénévole arrivé, poste opérationnel	Vert
Alerte	Problème signalé sur ce poste	Rouge
Fermé	Poste démonté / course terminée pour ce point	Bleu foncé / noir

6.2 Mise à jour du statut

- Le statut de chaque poste doit pouvoir être changé en un clic/tap par l'organisateur uniquement.
- Tout changement de statut doit être visible en quasi temps réel sur la carte pour tous les utilisateurs connectés (rafraîchissement automatique, ex. toutes les 30 secondes).
- Horodatage automatique de chaque changement de statut (utile pour reconstituer la chronologie après course si besoin).
- Un tableau de bord récapitulatif (vue organisateur) affiche en un coup d'œil le nombre de postes par statut, et idéalement une liste filtrée des postes "non activés" passé une certaine heure, pour relancer les bénévoles manquants.

7. Carte et interface

7.1 Carte

- Fond de carte adapté au terrain de montagne (carte topographique avec courbes de niveau si possible, ex. fond OpenStreetMap, en cohérence avec la contrainte de gratuité — voir section 8).
- Affichage simultané des 3 tracés de parcours (couleurs distinctes) et de tous les postes.
- Filtres d'affichage : par parcours, par type de poste, par statut (le jour J).
- Zoom / déplacement classique sur la carte (équivalent Google Maps / OpenStreetMap).
- Clic sur un poste : ouverture de sa fiche détaillée (panneau latéral ou popup).

7.2 Ergonomie mobile

- Interface responsive, utilisable confortablement sur smartphone (les bénévoles consulteront probablement depuis leur téléphone sur le terrain).
- Boutons de changement de statut suffisamment grands pour un usage tactile rapide.
- Chargement rapide même en conditions de réseau mobile moyen (montagne).

8. Contraintes techniques

8.1 Plateformes

- Application web responsive, fonctionnant aussi bien sur ordinateur que sur navigateur mobile (pas d'application native à installer, pour simplifier l'accès des bénévoles).

8.2 Budget et hébergement

- Solution entièrement gratuite : hébergement gratuit (ex. Vercel, Netlify, GitHub Pages pour le frontend), base de données gratuite (ex. Supabase, Firebase, plan gratuit), fond de carte gratuit (OpenStreetMap).
- Pas d'API payante (Leaflet + OpenStreetMap).

8.3 Sécurité et confidentialité

- Mode organisateur protégé par un mot de passe simple (saisi une fois, conservé en session).
- Mode consultation accessible sans authentification via un lien unique. Les numéros de téléphone des bénévoles ne sont pas consultables sur ce mode.

8.4 Stack technique suggérée (à valider avec le développeur IA)

Composant	Suggestion
Frontend	React (ou HTML/JS simple), responsive (mobile-first)
Carte	Leaflet.js + fond de carte OpenStreetMap
Parsing GPX	Bibliothèque togeojson ou équivalent, pour convertir GPX en tracé affichable
Backend / base de données	Supabase ou Firebase (plan gratuit), avec mise à jour en temps réel
Hébergement	Vercel ou Netlify (plan gratuit)

9. Fonctionnalités — synthèse priorisée

Pour faciliter un développement progressif, voici une proposition de découpage en lots.

9.1 Lot 1 — Socle (indispensable)

1. Import GPX des 3 parcours et affichage sur carte.
2. Création de postes (clic carte + saisie manuelle), avec types cumulables.
3. Fiche poste avec ajout de bénévoles (nom, téléphone, créneau).
4. Mode organisateur (protégé) / mode consultation (libre).

9.2 Lot 2 — Confort (optionnel)

1. Filtres avancés sur la carte (par type, par statut, par parcours).
2. Export / impression d'une feuille de route par poste.

3. Alertes visuelles sur postes non pourvus en bénévoles.

9.2 Lot 3 — Suivi temps réel

1. Statuts de poste (non activé / en place / alerte / fermé).
2. Mise à jour en direct visible par tous.
3. Tableau de bord récapitulatif des statuts.

Fin du document.